

FORMULARIUM – LOGARITMEN & EXPONENTIËLE FUNCTIES

1. Definities logaritmen

Definitie

Uitspraak	Betekenis
$g \log a = x$	exponent x waarvoor $g^x = a$
Voorwaarden	$g > 0, g \neq 1, a > 0$

Afspraken

Notatie	Betekenis
$\log a$	logaritme met grondtal 10
$\ln a$	logaritme met grondtal e

2. Rekenregels logaritmen

Regel	Formule
Product	$g \log(ab) = g \log a + g \log b$
Quotiënt	$g \log(a/b) = g \log a - g \log b$
Macht	$g \log(a^p) = p \cdot g \log a$
Logaritme $\rightarrow$ macht	$g^{(g \log a)} = a$
Macht $\rightarrow$ logaritme	$g \log(g^x) = x$

3. Logaritmische vergelijkingen

Bestaansvoorwaarden

Voorwaarde	Reden
argument > 0	log bestaat enkel voor positieve getallen
$g > 0, g \neq 1$	definitie van logaritme

Werkwijze (kort)

Stap	Wat doe je?
1	BVW noteren
2	Logregels toepassen
3	Herleiden tot één logaritme of machtsvorm
4	Vergelijking oplossen
5	Oplossingen testen met BVW

4. Logaritmische functies

Standaardvorm

Functie	Voorwaarde
$f(x) = g \log(x)$	$g > 0$ en $g \neq 1$

Eigenschappen

Eigenschap	Waarde
Domein	$x > 0$
Verticale asymptoot	y-as

Eigenschap	Waarde
Nulwaarde	$f(1) = 0$
Verloop	stijgend bij $g > 1$, dalend bij $0 < g < 1$
Spiegeling	$g \log(x) \leftrightarrow (1/g) \log(x)$ (t.o.v. x-as)

5. Exponentiële functies

Standaardvorm

Functie	Betekenis
$f(x) = b \cdot g^x$	b = beginwaarde, g = groeifactor
Voorwaarden	$g > 0$, $g \neq 1$

Eigenschappen

Eigenschap	Waarde
Domein	alle reële x
Horizontale asymptoot	x-as
$f(0)$	b
Verloop	stijgend bij $g > 1$, dalend bij $0 < g < 1$
Verhouding	$f(x+1)/f(x) = g$
Spiegeling	$g^x \leftrightarrow g^{-x}$ (t.o.v. y-as)

6. Verband tussen logaritmische en exponentiële functies

Functies	Verband
$y = g \log(x) \leftrightarrow y = g^x$	spiegelbeeld t.o.v. $y = x$
$e^{(\ln x)} = x$	exponentiële en logaritme zijn inversen
$\ln(e^x) = x$	idem